关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

J032 将军饮马模型（对称点法求距离和最小值）

二级结论

条件

条件 1（定点同侧）：

点 A, B 在直线 l 同侧，P 是 l 上动点。

结论

结论一（对称转化）：

直观描述：作 A 关于 l 的对称点 A'，连接 $A'B$ 交 l 于 P，则 $PA+PB$ 最小。

$$(PA+PB)_{\min}=A'B.$$

常见变形（异侧情形）：

直观描述：若 A, B 在 l 异侧，直接连接 AB 交 l 于 P，则 $PA+PB$ 最小。

$$(PA+PB)_{\min}=AB.$$

等号/取等条件：P 是 $A'B$ 与 l 的交点。

理解说明

一句话直觉

通过对称将同侧两点折线最短问题转化为两点间线段最短问题。

核心拆解

要点一（对称转化）：

作点 A 关于直线 l 的对称点 A'，使得 l 上任一点 Q 都有 $QA=QA'$。

要点二（连接求交）：

连接 $A'B$，其与 l 的交点 P 即为所求最小点。

要点三（最小距离）：

$PA+PB$ 的最小值等于线段 $A'B$ 的长度。

几何本质（两点间线段最短）

任意两点之间，直线段最短。通过对称，将折线 $PA+PB$ 转化为折线 $PA'+PB$，当 P 在 $A'B$ 上时，三点共线，折线变为线段，距离最短。

代数意义（距离转化）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

在坐标系中，通过对称公式计算对称点坐标，然后利用两点间距离公式求最小值。

考点价值（最值模型）

- **考法一（几何最值）**：在三角形、四边形、圆等图形中，求两线段和的最小值。
- **考法二（函数最值）**：在平面直角坐标系中，结合对称和两点间距离公式求最值。

顿悟点

对称的目的是将“同侧”化为“异侧”，从而直接利用两点间线段最短。

使用场景

- **场景一（简化问题）**：当遇到形如 $PA+PB$ 的最小值问题，且 A, B 在直线同侧时。
- **场景二（分散条件）**：动点 P 在直线上运动，求两定点到 P 的距离和最小值。

证明

思路提示

利用对称变换，将同侧两定点问题转化为异侧，再依据两点间线段最短得证。

正式推导

步骤一（作对称点）：

作 A 关于直线 l 的对称点 A'，设 l 交 AA' 于点 O，则 $AO=OA'$ 且 $AA'\perp l$。

$$AO=OA',\quad AA'\perp l.$$

理由：对称变换保证 l 垂直平分 AA'。

步骤二（转化线段和）：

对于 l 上任意一点 Q，有 $QA=QA'$，从而

$$QA+QB=QA'+QB.$$

理由：等量代换。

步骤三（利用线段公理）：

连接 $A'B$，由两点间线段最短得

$$QA'+QB\geq A'B.$$

理由：两点之间线段最短。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤四（取等条件）：

当 Q 在线段 $A'B$ 上时，等号成立。记 $A'B$ 与 l 的交点为 P，则当 $Q=P$ 时，$PA+PB$ 取最小值 $A'B$。

$$(PA+PB)_{\min}=A'B.$$

理由：三点共线时折线化为直线段。

结论回扣

将军饮马模型的核心是“对称转化”，最终将 $PA+PB$ 的最小值转化为 $A'B$ 的长度。

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知直线 $l:y=0$（x 轴），点 $A(1,2)$，$B(3,1)$，在 l 上求一点 P，使得 $PA+PB$ 最小，并求最小值。

解题步骤：

第一步（对称变换）：

作 A 关于 x 轴的对称点 $A'(1,-2)$。

理由：关于 x 轴对称，横坐标不变，纵坐标相反。

第二步（连线求交）：

直线 $A'B$ 的斜率 $k=\frac{1-(-2)}{3-1}=\frac{3}{2}$，方程为 $y+2=\frac{3}{2}(x-1)$。令 $y=0$，解得 $x=\frac{7}{3}$，故 $P\left(\frac{7}{3},0\right)$。

理由： P 是 $A'B$ 与 l 的交点。

第三步（计算最值）：

$A'B=\sqrt{(3-1)^2+(1+2)^2}=\sqrt{4+9}=\sqrt{13}$，所以 $(PA+PB)_{\min}=\sqrt{13}$。

理由：两点间距离公式。

关键结论： $P\left(\frac{7}{3},0\right)$，**最小值** $\sqrt{13}$。

例 2（稍变形）

题目： 已知直线 $l:y=x$，点 $A(1,2)$，$B(3,4)$ 都在 l 同侧（$y>x$），求 l 上点 P 使 $PA+PB$ 最小，并求最小值。

解题步骤：

第一步（对称变换）：

作 A 关于 $y=x$ 的对称点 $A'(2,1)$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：关于 $y=x$ 对称，交换横纵坐标。

第二步（连线求交）：

直线 $A'B$ 的斜率 $k=\frac{4-1}{3-2}=3$，方程为 $y-1=3(x-2)$，即 $y=3x-5$。与 $y=x$ 联立解得 $x=2.5$，$y=2.5$，故 $P(2.5,2.5)$。

理由： P 是直线交点。

第三步（计算最值）：

$A'B=\sqrt{(3-2)^2+(4-1)^2}=\sqrt{1+9}=\sqrt{10}$，所以 $(PA+PB)_{\min}=\sqrt{10}$。

理由：两点间距离公式。

关键结论： $P(2.5,2.5)$，**最小值** $\sqrt{10}$。

例 3（综合应用）

题目： 已知直线 $l:y=x+1$，点 $A(0,0)$，$B(2,0)$ 在 l 同侧（下方），求 l 上点 P 使 $PA+PB$ 最小，并求最小值。

解题步骤：

第一步（求对称点）：

设 A 关于 l 的对称点 $A'(x,y)$。由 $AA'\perp l$ 得 $\frac{y-0}{x-0}=-1$，即 $y=-x$；由中点在 l 上得 $\frac{y}{2}=\frac{x}{2}+1$，即 $y=x+2$。联立解得 $x=-1$，$y=1$，故 $A'(-1,1)$。

理由：对称点满足垂直且中点在轴上。

第二步（连线求交）：

直线 $A'B$ 的斜率 $k=\frac{0-1}{2-(-1)}=-\frac{1}{3}$，方程为 $y-1=-\frac{1}{3}(x+1)$，即 $y=-\frac{1}{3}x+\frac{2}{3}$。与 l 联立得 $-\frac{1}{3}x+\frac{2}{3}=x+1$，解得 $x=-\frac{1}{4}$，$y=\frac{3}{4}$，故 $P\left(-\frac{1}{4},\frac{3}{4}\right)$。

理由： P 是两直线交点。

第三步（计算最值）：

$A'B=\sqrt{(2+1)^2+(0-1)^2}=\sqrt{9+1}=\sqrt{10}$，所以 $(PA+PB)_{\min}=\sqrt{10}$。

理由：两点间距离公式。

关键结论： $P\left(-\frac{1}{4},\frac{3}{4}\right)$，**最小值** $\sqrt{10}$。

易错提醒

易错点一（忽略对称）

直接连接 AB 求交点，认为 $PA+PB$ 最小值为 AB。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

正确理解（同侧需对称）：

当 A, B 在 l 同侧时，必须通过作对称转化为异侧，最小值为 $A'B$。

错因分析（概念混淆）：

混淆了同侧与异侧的处理方法，直接套用异侧模型。

易错点二（对称点错误）

作对称点时，对称轴找错或计算错误，导致 A' 位置错误。

正确理解（垂直平分）：

对称点满足 l 垂直平分 AA'，需利用垂直和中点条件求解。

错因分析（几何性质不清）：

对轴对称的几何条件掌握不牢，画图不准确。

易错点三（取等条件遗漏）

认为最小值 $A'B$ 在任何 P 都成立，忽略 P 需是 $A'B$ 与 l 的交点。

正确理解（三点共线）：

仅当 A'、P、B 三点共线时取等，P 是交点。

错因分析（忽视放缩条件）：

在应用不等式或几何公理时，忽视等号成立条件。

结论小结

一句话核心

通过作对称点将同侧折线最短转化为两点间线段最短。

使用条件

- **条件 1（定点同侧）**：两定点在直线同侧，动点在直线上。
- **条件 2（对称可行）**：可准确作出一个点的对称点。

关键提醒

- **易错点（同侧对称）**：必须作对称，不能直接连。
- **检查项（交点验证）**：确认 P 是 $A'B$ 与 l 的交点。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料